

DOKUMENTASI PROYEK WEBGIS

Nama	Akhmad Barizil Hak
Judul WebGIS	Ghapaneka Madhura
Link GitHub WebGIS	https://github.com/akhmadbarizilhak9b03/Tugas-MAPID-WebGIS-Batch-1/tree/main/Final%20Project%20WebGIS

A. Latar Belakang

Pulau Madura merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan wisatanya. Persebaran lokasinya terletak di 4 kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Keberadaan lokasi budaya dan wisata tersebut, perlu didokumentasikan ke dalam salah satu *platform* yang bisa diakses oleh seluruh kalangan agar mudah diketahui dan ditemukan keberadaannya dengan memanfaatkan teknologi di bidang geospasial, seperti WebGIS.

Dengan WebGIS kemudahan mengakses situs budaya dan wisata akan menjadi lebih menarik bersamaan dengan implementasi peta yang interaktif di dalamnya. Di sisi lain, adanya proses perhitungan geospasial, seperti fungsi *heatmap* dan isokron melalui kode pemrograman yang akan semakin meningkatkan kualitas dan interaktivitas dari sebuah WebGIS. Hal tersebut akan memberikan manfaat lebih dari sekedar mencari informasi lokasi saja, tetapi pengguna bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh mengenai kecanggihan teknologi geospasial.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam pembuatan WebGIS ini adalah sebagai berikut.

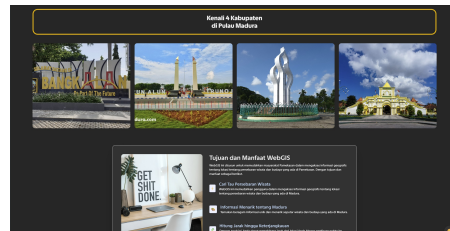
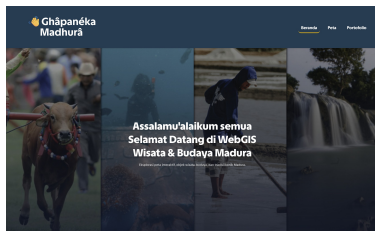
1. Pengumpulan data titik GeoJSON diambil berdasarkan sumber dari situs GeoMAPID. Data yang digunakan merupakan gabungan dari 4 wilayah kabupaten di Pulau Madura. Format GeoJSON umumnya digunakan untuk mempermudah integrasi data spasial ke dalam WebGIS.
2. Penyusunan dan penulisan kode menggunakan Visual Studio Code sebagai editor utama, sehingga dapat digunakan untuk proses *debug* dan *live preview* kode hingga memantau hasil secara langsung di browser.
3. Integrasi *plugin* geospasial, seperti MapLibre GL dan Turf.js untuk membantu visualisasi peta dan analisis spasial secara dinamis di dalam WebGIS.

Tools yang digunakan dalam proses pembuatan WebGIS ini, antara lain:

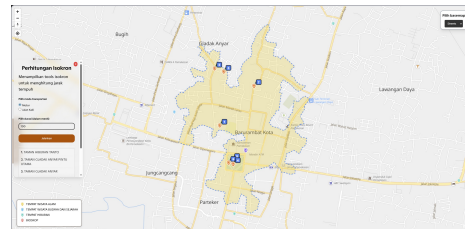
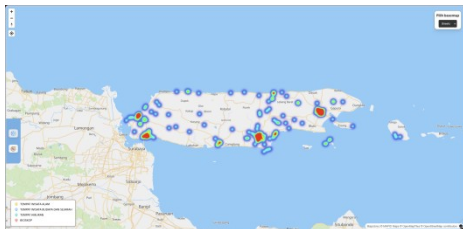
1. HTML, sebagai bahasa *markup* utama untuk merancang struktur dasar WebGIS.
2. Vanilla CSS dan Tailwind CSS, digunakan untuk tampilan visual antarmuka WebGIS.
3. Javascript, sebagai penunjang utama untuk menambahkan fungsi interaktivitas berbagai elemen yang terhubung satu dengan lainnya di dalam HTML dan CSS.
4. *Open-source plugin*, seperti MapLibre GL dan Turf.js: yang digunakan untuk melakukan fungsi geospasial, seperti visualisasi peta dan perhitungan spasial.

C. Hasil Akhir

WebGIS yang dibuat terbagi menjadi 3 halaman utama, yaitu Beranda, Peta dan Portofolio. Pada halaman Beranda, merupakan bagian pengantar untuk memperkenalkan isi dari WebGIS mengenai keberagaman wisata dan budaya yang ada di Madura.



Halaman Peta adalah bagian penting dari WebGIS ini yang memuat *tools*, seperti heatmap dan isokron. Di bagian ini pengguna bisa memanfaatkan kedua *tool* tersebut untuk menjalankan proses data spasial persebaran titik wisata. Serta, terdapat panduan penggunaan *tool* pada halaman ini.



Sedangkan, pada bagian Portofolio merupakan bagian biodata dan hasil portofolio pembuat WebGIS tersebut. Selain itu, terdapat kotak kritik dan saran yang dapat diisi untuk perbaikan WebGIS ini.

